

Aufgabe bearbeiten: Bubblesort nachvollziehen

Aufgaben­gruppe: Bubblesort nachvollziehen Algorithmen Klasse 9 Informatik Varianten-Schlüssel: z. B. Moebel, Fahrzeug

LaTeX-Quellcode Auto-Punktzahl: 5 Pkt > Live-Vorschau PDF

Vorschau / Zusammengesetzter LaTeX-Quellcode

Lösungen Lösungstext Im Erwartungshorizont ersetzen Leerraum Lösungsbild Lücke zum Ausfüllen
Karopapier Liniierte Zellen Ausfüllbares Feld Karopapier (ohne Lösung) Liniierte Zellen (ohne Lösung)

Punkte Ganzer Punkt Halber Punkt Viertelpunkt

Formatierung Fetter Text Kursiver Text Farbiges Text Kleiner Text Etwas größerer Text

Größerer Text Große Überschrift Sehr großer Text

Allgemein Bild Tabelle Aufzählung Nummerierte Liste Formel im Text Zentrierter Inhalt

```

1 \begin{Aufgabe}{Sortieren}
2   Sortiere die Folge $7,\ 3,\ 9,\ 1,\ 5$ mit Bubblesort aufsteigend.
   Notiere die Folge nach jedem vollständigen Durchlauf. \BE \BE \BE
3
4   \LoesungKaro{$3,7,1,5,9\ \text{to}\ 3,1,5,7,9\ \text{to}\ 1,3,5,7,9$\}{6}
5
6   Begründe, warum Bubblesort im schlechtesten Fall quadratisch viele
   Vergleiche benötigt. \BE \BE
7
8   \LoesungLine{Jeder Durchlauf vergleicht bis zu $n-1$ Paare, es sind bis
   zu $n-1$ Durchläufe nötig.}{3}
9 \end{Aufgabe}
```

Resource files 0 B / 25.0 MB

Drop files here or click to choose — PNG, JPG, PDF and any other file the document needs.

Reference a file by its name, e.g. \includegraphics{figure.png}. Files are stored when you save the exercise.
Do not upload files containing personal data of pupils.

- Gescannter Bogen (synthetisch), MC-Teil

Pipeline

Schulaufgabe.sty ,
jedes \BE ein Punkt

XeLaTeX als WASM oder Tectonic

pdf.js, zxing-wasm,
OMR in Web Workers

Pseudonym statt Name,
Ebenen auf dem Scan

Grenzfälle,
Aufgabenqualität,
Varianten

Kryptografie

- Zufälliger Datenschlüssel, je Faktor verpackt mit **Argon2id** + HKDF
- Datensätze mit **AES-256-GCM**, frischer IV pro Vorgang
- Anmeldung: zwei von drei Faktoren (Passwort, TOTP, Passkey mit PRF)
- Admin-Reset öffnet keine Daten; nur der Wiederherstellungscodes

Offen gesagt

- Sitzungsschlüssel liegt im Tab (`sessionStorage`)
- LaTeX-Quelltext, Klausurmetadaten und Gesamtpunkte sind serverseitig Klartext
- MC-Erkennung ist eine Messung; unsichere Kreuze legt sie zur Prüfung vor
- Lokaler WASM-Satz: seltene Abweichungen gegenüber dem Server

Mitmachen

Einladung, zwei Faktoren,
Speicherort wählen

Kleine Klausur mit erfundenen Daten

Eine Kurzarbeit komplett durchspielen

Issue im Repository oder an den Betreiber